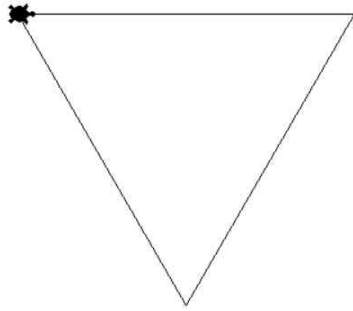


```
for i in range(3):
    forward(300)
    right(120)
```



기하학적 원리

- 내각 60도 생성: 거북이가 진행 방향에서 바깥쪽(외각)으로 120도 꺾어 돌면, 선분 사이의 안쪽 각(내각)은 $180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$ 가 됩니다.
- 닫힌 도형 완성: 120도 회전을 3번 반복하면 총 360도(한 바퀴)를 돌게 되어 원래 자리로 정확히 돌아옵니다.
- 세 변의 길이가 300으로 모두 같고 세 내각이 모두 60도이므로 정삼각형이 완성됩니다.

```
# 선분 1개를 3등분(길이 100)해서 산 모양 만들기
forward(100)
left(60)
forward(100)
right(120)
forward(100)
left(60)
forward(100)
```



```

from turtle import *

# 캔버스 및 거북이 설정
setup(700, 700)
title("코흐 눈송이 시뮬레이션")
bgcolor("#1a1a2e")      # 배경색 (어두운 남색)
color("#00fff5")         # 거북이 및 선 색상 (네온 민트)
width(1.5)               # 선 굵기
shape("turtle")
speed(0)                 # 최고 이동 속도

# 재귀 함수 정의
def koch(length, depth):
    if depth == 0:
        forward(length)
    else:
        length /= 3
        koch(length, depth - 1)
        left(60)
        koch(length, depth - 1)
        right(120)
        koch(length, depth - 1)
        left(60)
        koch(length, depth - 1)

# 거북이 초기 위치 설정 (정삼각형이 화면 중앙에 오도록 이동)
penup()
goto(-150, 90)
pendown()

# 정삼각형 3개 변에 코흐 곡선 적용 (depth 3)
for i in range(3):
    koch(300, 3)
    right(120)

# 그리기 완료 후 거북이 숨기기
hideturtle()
done()

```

```

#시뮬레이션 코드로
from turtle import *

# 노트북 화면에 맞춘 창 크기 설정
setup(620, 650)
title("코흐 눈송이 시뮬레이터")
bgcolor("#1e1e2f")
hideturtle()
speed(10)

# 눈송이 한 변의 길이 300
current_length = 300

def draw_header(depth):
    # 상단 중앙에 크고 선명한 텍스트 배치
    penup()
    goto(0, 235)
    color("#ffeb3b")      # 눈에 잘 띄는 밝은 노란색
    write(f"키보드 0 ~ 4 누르기", align="center", font=("맑은 고딕", 13, "bold"))

    goto(0, 195)
    color("ffffff")      # 흰색
    write(f"현재 길이 (depth): {depth} 단계", align="center", font=("맑은 고딕", 16,
"bold"))

def koch(length, depth):
    if depth == 0:
        forward(length)
    else:
        length /= 3
        koch(length, depth - 1)
        left(60)
        koch(length, depth - 1)
        right(120)
        koch(length, depth - 1)
        left(60)
        koch(length, depth - 1)

def render(depth):
    #tracer(0)          # 초고속 즉각 렌더링
    #clear()            # 화면 지우기

```

```

# 상단 안내 문구 출력
draw_header(depth)

# 눈송이 위치 잡기 (화면 중앙 정렬)
penup()
goto(-130, 40)
setheading(0)
pendown()
color("#00fff5")      # 네온 민트색
width(1.5)

# 정삼각형 3개 번 그리기
for _ in range(3):
    koch(current_length, depth)
    right(120)

update()              # 화면 한 번에 갱신

# 키보드 이벤트 연결
listen()
onkey(lambda: render(0), "0")
onkey(lambda: render(1), "1")
onkey(lambda: render(2), "2")
onkey(lambda: render(3), "3")
onkey(lambda: render(4), "4")

# 초기 화면 (0단계로 시작)
render(0)
done()

```